

數學科教師共備手冊

國中課程

單元 16

平面幾何圖形



數學新世界

2019 年 03 月 編修

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第1次反思單撰寫 2.CA教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第2次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1.編修單元學習單 2.再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

六、學習單修改建議與實際教學建議。

七、其他

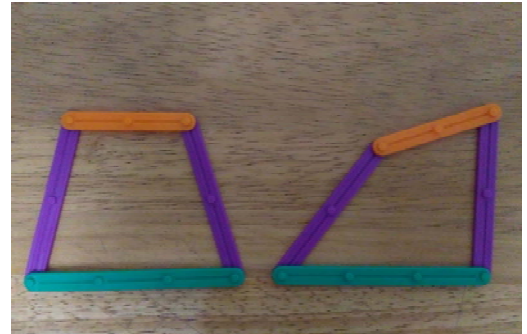
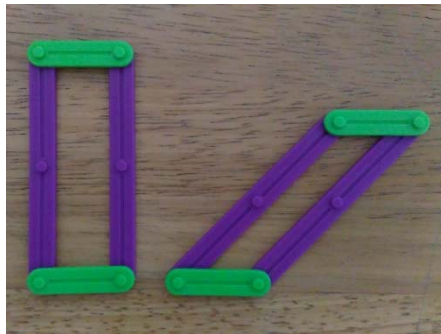


一、反思提問：

1. 利百代有一款魔術超輕黏土，延展性佳又不沾手，不僅塑形容易還很容易清理，在自然室溫下即可風乾，乾燥後不會有裂紋，也就是說在風乾前我們都可以自在的塑形，風乾後就會定型，所謂的定型與可塑形，他們的差異主要是什麼呢？形狀的改變與否決定於什麼呢？



2. 使用相同的扣條四根可以扣出下面兩種四邊形，每 1 組左邊的四邊形可以經過變形變成右邊的四邊形的，我們最先看到的是角度的變化，再細想一下，角度的變化又是來自於什麼的改變呢？



3. 中小學的幾何圖形都是在平面上討論，也就是只談平面幾何圖形，因為都在平面上討論，平面上這幾個字似乎就很容易被視而不見，有寫跟沒寫就變成沒差，但是，這真的沒差嗎？「在平面上」這幾個字如果沒有被註記出來，我們所熟知的幾何性質還會存在嗎？譬如說，垂直於同一直線的兩直線會保持等距、圓周率一定是 π 、SSS 相似、三角形內角和還會是 180 度嗎？

4. 放眼望去，手機面板、桌面、窗戶、地板磁磚、路燈、電線杆…，平行和垂直在生活中無所不在，學生對於平行和垂直最直觀的感覺是什麼呢？

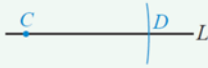
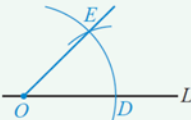
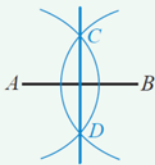
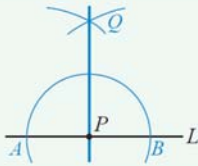
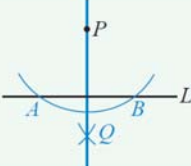
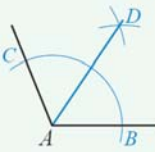
5. 以下是學生必須學習的尺規作圖，作圖過程中，我們一定會先決定從哪個點開始，之後就會開始進行畫弧找交點，然後再繼續往下進行，

(1) 畫弧這個動作幫助我們確定了什麼呢？

(2) 尺規作圖的過程中，我們不斷在尋找什麼，才可以繼續往下操作呢？

(3) 除了等線段作圖以外，學生其實不斷在使用哪些日後才會學到的幾何性質在作圖呢？

(4) 經過上面的思索之後，您會怎麼規劃尺規作圖的教學脈絡呢？

等長線段	等角	垂直平分線
		
過線上一點作垂線	過線外一點作垂線	角平分線
		

二、試著撰寫下面名詞的核心概念。

1. 平面
2. 幾何圖形
3. 平行
4. 垂直
5. 四邊形
6. 尺規作圖

三、試著根據概念發展的三個階段草擬下面名詞的概念發展脈絡。

概念	認知	形成	使用
平面			
幾何圖形			
平行			
垂直			
四邊形			
尺規作圖			

四、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

※透過 YouTube 查詢數學新世界，再進入 New Horizon of Mathematics

即可透過關鍵字查詢下面影片。

- (1) 數學新世界--CA 談數學--20160426 潭秀國中 幾何 part1-2
- (2) 數學新世界--CA 談數學--歐基里德的內角與外角 20180330 (湖北武漢全國小教名師圖形與幾何觀摩課
- (3) 數學新世界--CA 談數學--20180330 湖北武漢 全國小教名師圖形與幾何教學觀摩研討會 課後議課 歐基里德的內角與外角
- (4) 數學新世界--CA 談數學--20150128 豐南國中 非歐幾何 part1-5

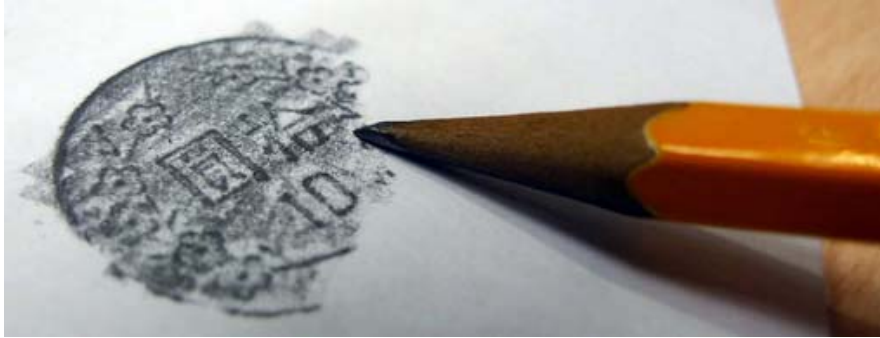
2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

五、學習單：完整版請參考數學新世界國中八年級教材

平面幾何圖形

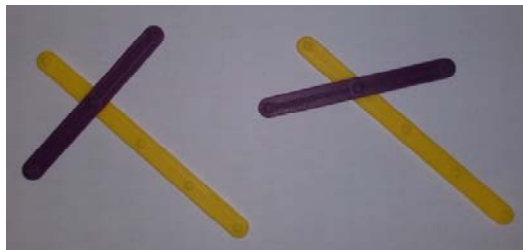
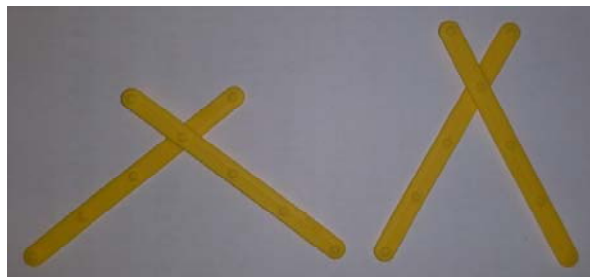
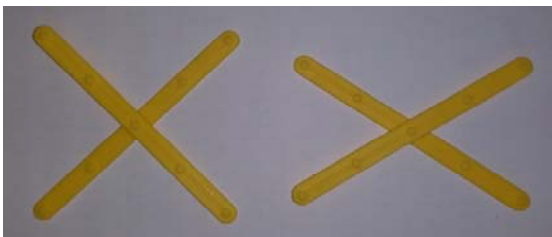
1. 有玩過硬幣的拓印嗎？為什麼可以透過拓印讓硬幣的樣貌現身呢？



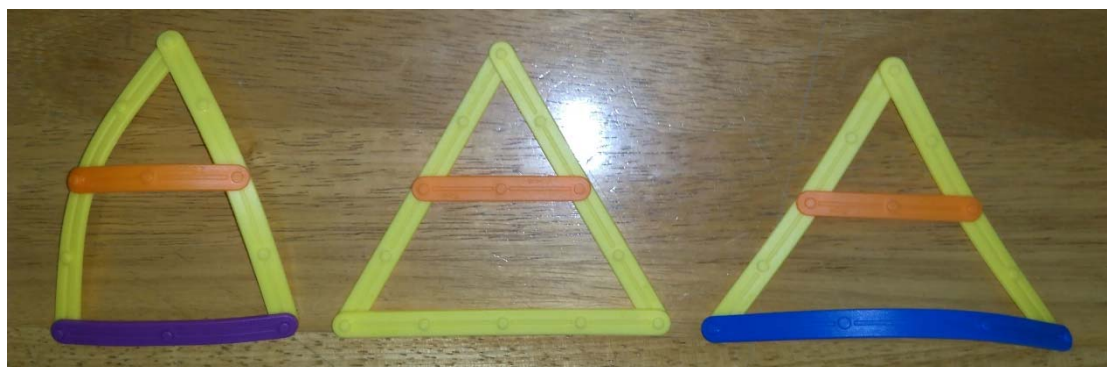
2. 我們使用相同的 4 根扣條可以扣出左邊的正方形，也可以扣出右邊的菱形，這兩個形狀可以變來變去，「變形」的過程是改變了什麼？



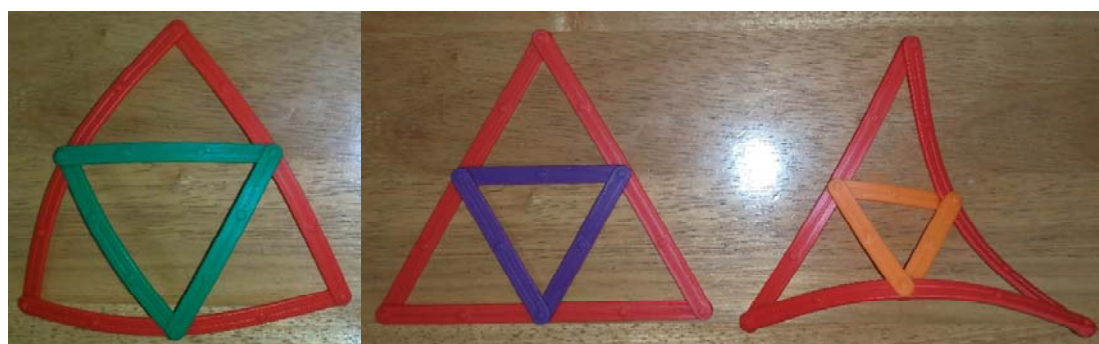
3. 我們利用扣條充當四邊形的兩條對角線，扣出下面的樣貌，請幫忙將四邊形畫出來！並在圖形上標記四邊形的名稱：A 正方形、B 長方形、C 平行四邊形、D 菱形、E 等腰梯形、F 鳶形(箏形)、G 非特殊四邊形。



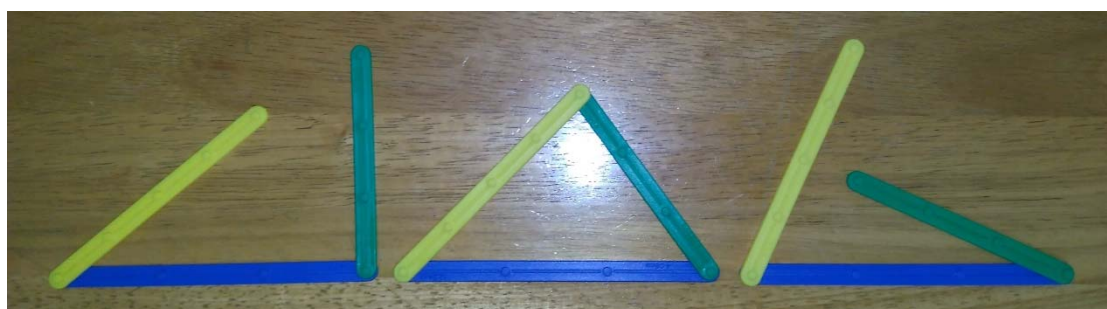
4. 我們利用扣條可以扣出下面 3 種不同的圖形，想想看，「最下面的扣條的長度」如何影響著圖形的樣貌？



5. 我們利用扣條可以扣出下面 3 種不同的圖形，請分別找出三角形內角和會剛好等於 180 度、超過 180 度、小於 180 度的對應圖形。



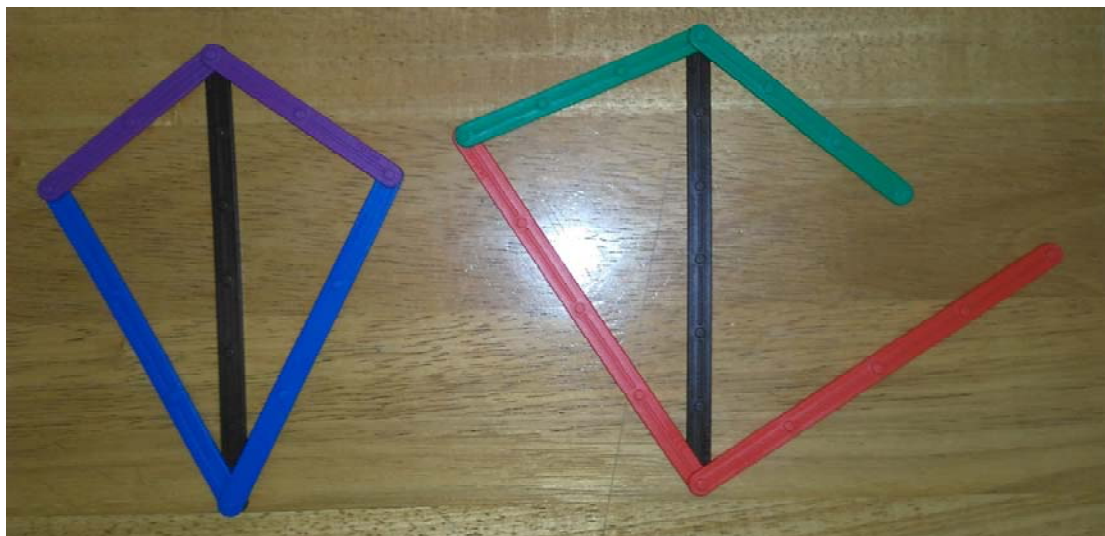
6. 選用「適當」的三根扣條，擺動上方的兩根扣條，只有特定的位置才可以組出三角形，請你畫出「擺動」的過程。



7. 為什麼下面的三根扣條不管怎麼「擺動」，都組不出三角形呢？



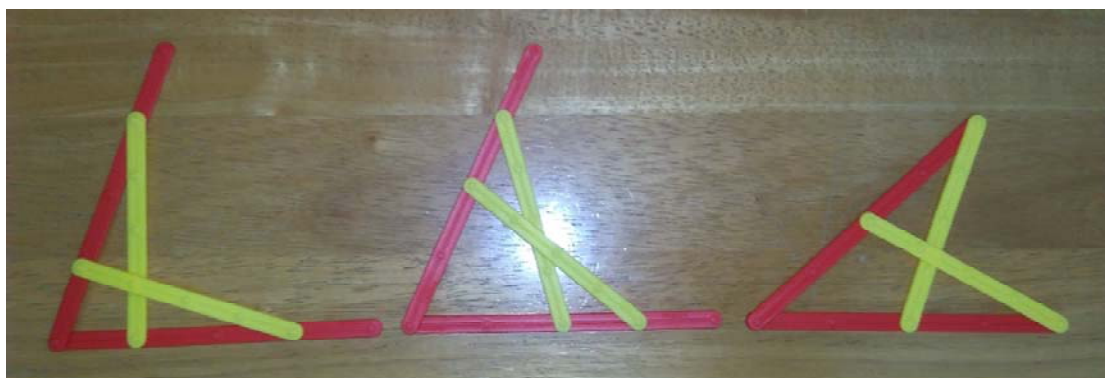
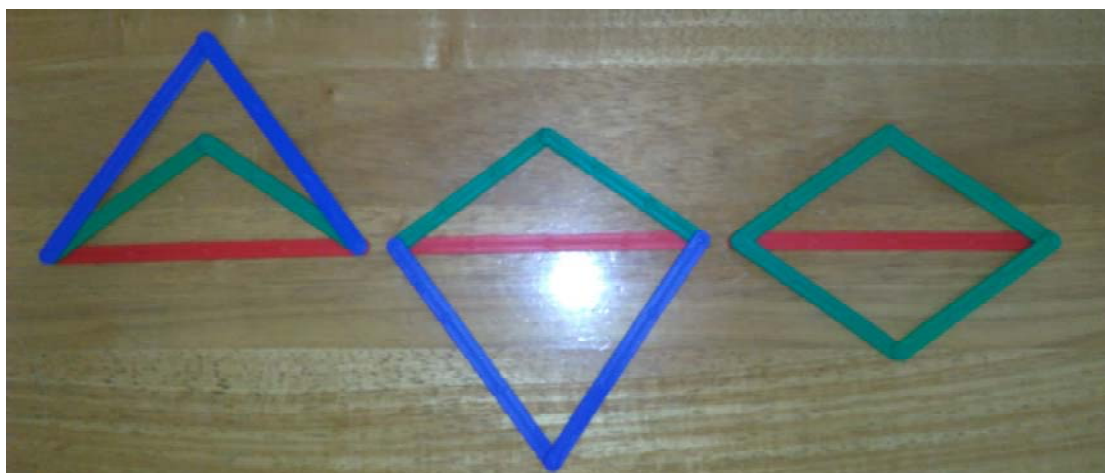
8. 左邊的圖形在黑線的左邊有什麼，右邊就跟著有什麼，這樣的圖形就是「線對稱圖形」，請把右邊的圖形也「擺動」成線對稱圖形。



9. 下面的圖形「這一邊有什麼，那一邊就有什麼」，請你畫出可以分割兩邊的直線，這條直線就是線對稱圖形的「對稱軸」，這條對稱軸可以分別把上面圖形的平角和下面圖形的角度平分。

上面圖形的對稱軸我們又稱為_____。

下面圖形的對稱軸我們又稱為_____。



10. 下面這幾個角，哪一個最「尖銳」？哪一個最「正」？請圈出來。



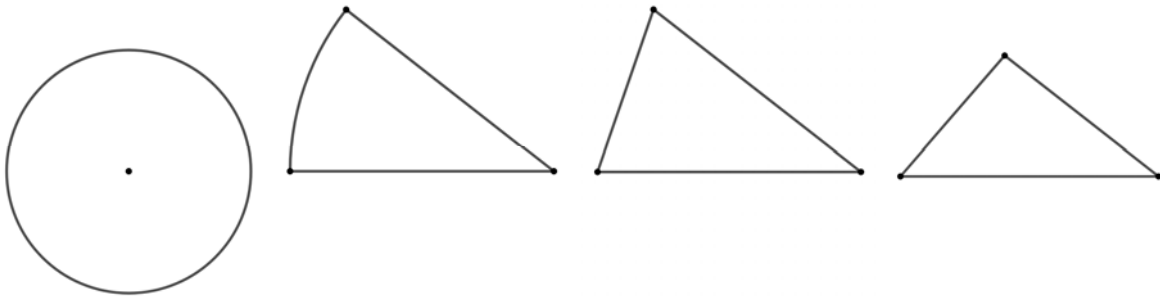
11. 右邊的春聯貼歪了，我們會說，右邊的再往上一一些些，或是會說左邊的再往下一一些些，其實這時候我們會固定另一邊的最上面後才移動這一邊的位置，請把移動的過程畫出來。



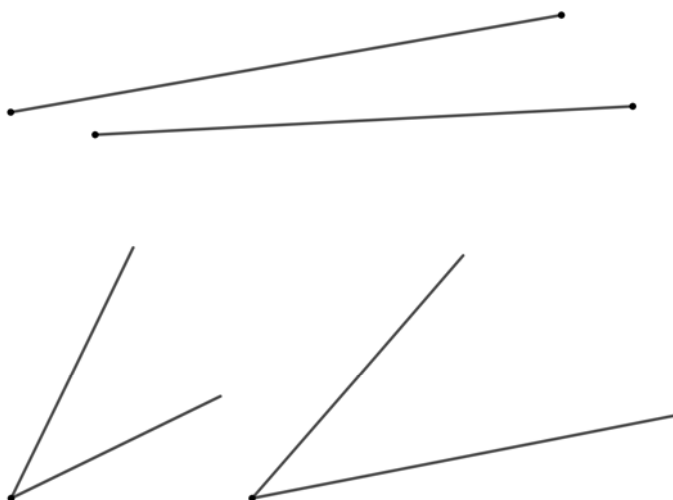
12. 下面的路燈歪了，我們會先定住最下面的基座，再將路燈往右邊扶正，請你幫忙畫出扶正的過程。



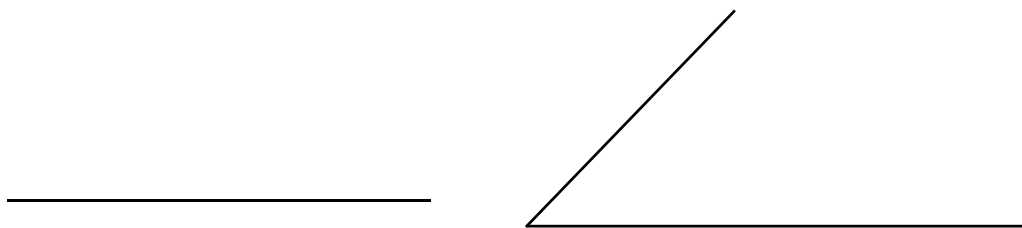
13. 請在空白處複製出相同大小的圓、扇形和三角形。



14. 請分別比較下面兩條線段、兩個角的大小(尖銳的程度是否相同)。



15. 請利用「這邊有，那邊也有」的對稱圖形的想法分別作出下面線段的垂直平分線和角的平分線。



16. 請利用「點就在垂直平分線上」的想法，分別作出通過 A、B 兩點並且和直線 L 垂直的直線。

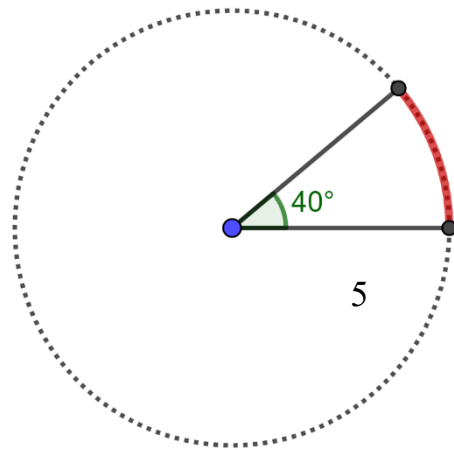


17. 請利用平行線具有「一樣高」的性質，畫出通過 B 點並且和直線 L 平行的直線。

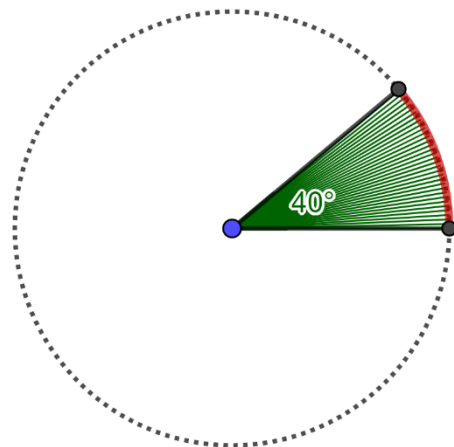


18. 請利用四邊形「對角線」的性質，分別作出平行四邊形、長方形、等腰梯形、鳶形、菱形和正方形。

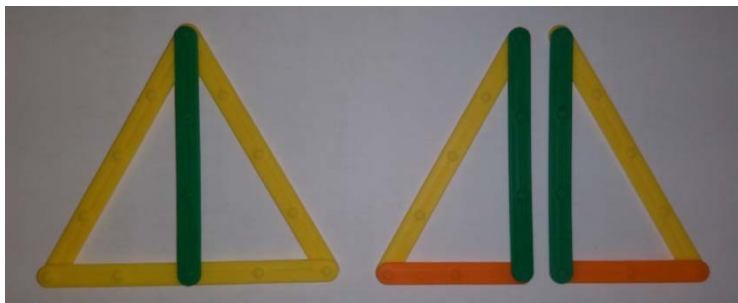
19. 我們知道「圓周長=直徑 $\times \pi$ 」，請算出用右邊半徑所掃出來的紅色弧長。



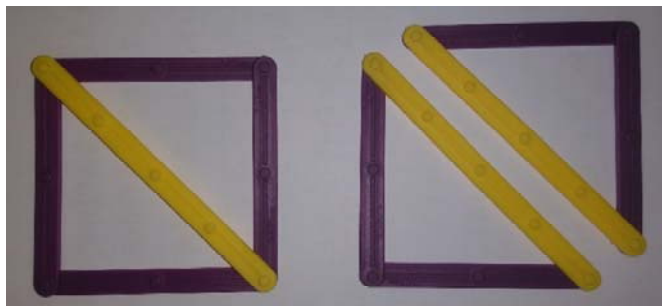
20. 我們知道「圓面積=半徑 $\times$ 半徑 $\times \pi$ 」，請算出用右邊半徑所掃出來的綠色面積。



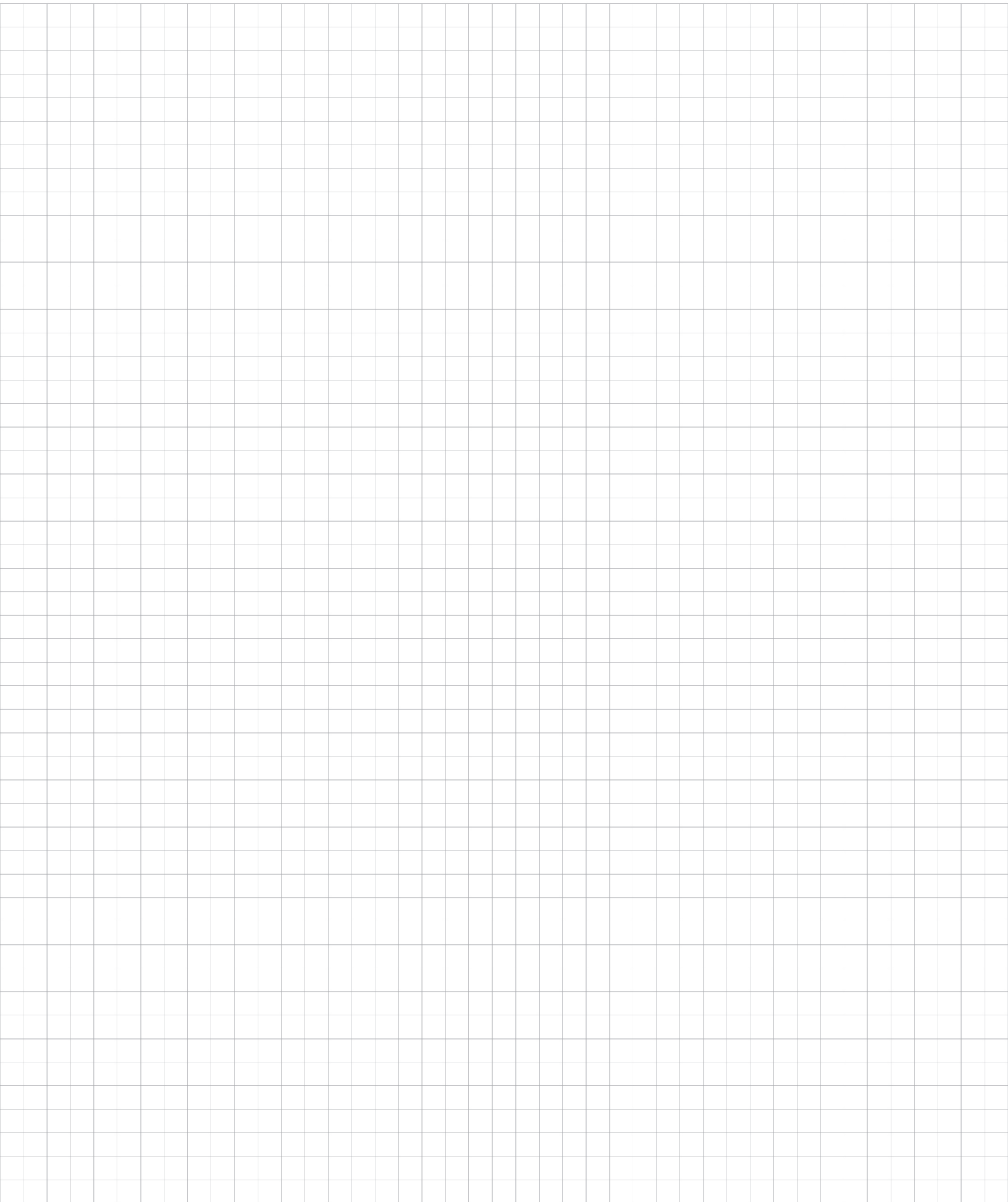
21. 一個「正三角形」被分割成兩個直角三角形，請寫出直角三角形的三個內角，並算出直角三角形三個邊長的長度比例關係。



22. 一個「正方形」被分割成兩個直角三角形，請寫出直角三角形的三個內角，並算出直角三角形三個邊長的長度比例關係。



日期: / /



數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

生根計畫網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



生根計畫官方 LINE

<https://line.me/R/ti/p/%40uje9883i>

計畫特別創立此官方 LINE 帳號，加入好友後，可透過簡易關鍵字查詢計畫相關資訊，包括聯絡方式，各場次研習，也可於上面留言，工作人員會盡快回覆。



Tel: 04-7232105 ext.3288

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

重行樸實數學路 發現數學新世界



數學新世界網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>